



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Curso: Engenharia da Computação		Ano Letivo: 2026-2
Nome da Disciplina: Engenharia de Software		Turma: 5
Carga Horária: 4 Aulas semanais	Aulas: Teóricas 50%; Práticas 50%	
Docente: Prof. Dr. Rodrigo Juliani		
Coordenação: Prof. Dr. Bruno Luís Soares de Lima		
Competências		
- Aprofundar conhecimentos em arquitetura de software, práticas ágeis avançadas e DevOps. - Analisar requisitos de sistemas e desenvolver arquiteturas adequadas para projetos complexos. - Aplicar técnicas de gerenciamento de projetos, práticas de qualidade de software e metodologias DevOps. - Especificar e implementar uma plataforma de software do início ao fim.		
Habilidades		
- Desenvolver requisitos de software utilizando técnicas de elicitação e modelagem de sistemas. - Projetar e implementar arquiteturas de software utilizando padrões como MVC, multicamadas, arquitetura hexagonal e microsserviços. - Aplicar práticas de desenvolvimento ágil, como Scrum, XP e TDD, no desenvolvimento de sistemas. - Implementar pipelines de CI/CD para automatizar processos de integração e deploy. - Colaborar em projetos utilizando ferramentas de gerenciamento e práticas DevOps.		
Conteúdo Programático		
- Introdução à Engenharia de Software: Diferenças entre desenvolvimento e engenharia de software; metodologias de ciclo de vida (cascata, espiral, prototipagem). - Requisitos e Análise de Sistemas: Técnicas de elicitação, user stories, MVP e Customer Profile Canvas. - Arquitetura de Software e Design: Monolítico, MVC, multicamadas, cliente-servidor, arquitetura hexagonal, microsserviços; padrões de projeto. - Desenvolvimento Ágil e Práticas Modernas: Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP); Test-Driven Development (TDD) e Behavior-Driven Development (BDD). - Gerenciamento de Projetos e Soft Skills: Roadmaps de produto, colaboração e gestão de backlog. - Qualidade de Software: Gestão de qualidade e revisão de código; code smells e refatoração. - Ferramentas Modernas e DevOps: Controle de versão, CI/CD, containerização. - Bancos de dados na Engenharia e Arquitetura de Software. - Projeto Prático e Conclusão: Desenvolvimento de um projeto prático aplicando todos os conceitos aprendidos.		
Metodologia de ensino		
- Aulas expositivas com uso de recurso áudio visual - Aulas Práticas em laboratório - Avaliações dissertativas - Desenvolvimento de projetos práticos		
Critérios de Avaliação		
Fase 1: N1 - 40%		
Avaliativa teoria (50%) + Laboratório (20%) + Projeto (10%) + AVI (20%)		
Fase 2: N2 - 60%		
Avaliativa teoria (70%) + Laboratório (10%) + Projeto (20%)		



Bibliografia Básica

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021. E-book. p.i. ISBN 9786558040118. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786558040118/>. Acesso em: 20 out. 2025.

MASCHIETTO, Luis G.; MORAES, Diego Martins Polla de; ALVES, Nicolli Souza R.; et al. Desenvolvimento de Software com Metodologias Ágeis. Porto Alegre: SAGAH, 2021. E-book. p.Capa. ISBN 9786556901824. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556901824/>. Acesso em: 20 out. 2025.

NEAL, Richards, Mark, F. Fundamentos da arquitetura de software: uma abordagem de engenharia. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2024. E-book. p.1. ISBN 9788550819754. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550819754/>. Acesso em: 20 out. 2025.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. São Paulo: Pearson, 2019.

Bibliografia Complementar

FORD, Neal; RICHARDS, Mark; SADALAG, Pramod; DEGHANI, Zhamak. Arquitetura de software: as partes difíceis: análises modernas de trade-off para arquiteturas distribuídas. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2024. E-book. p.1. ISBN 9788550819891. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550819891/>. Acesso em: 21 out. 2025.

KHONONOV, Vlad. Aprenda Domain-Driven Design: alinhando arquitetura de software e estratégia de negócios. Rio de Janeiro: Editora Alta Books, 2024. E-book. p.1. ISBN 9788550819686. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788550819686/>. Acesso em: 21 out. 2025.

ZANIN, Aline; JÚNIOR, Paulo A P.; ROCHA, Breno C.; et al. Qualidade de software. Porto Alegre: SAGAH, 2018. E-book. p.Capa. ISBN 9788595028401. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595028401/>. Acesso em: 21 out. 2025.

MAXIMIANO, Antonio Cesar A.; VERONEZE, Fernando. Gestão de Projetos: Preditiva, Ágil e Estratégica. 6. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book. p.Capa. ISBN 9786559771721. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559771721/>. Acesso em: 21 out. 2025.

PLANO DE AULAS

Semana	Data	Conteúdo	Laboratório	Data
01	10/08	Módulo 1: Introdução à Engenharia de Software - Diferenças entre Desenvolvimento e Engenharia de Software. - Comparação entre metodologias de ciclo de vida (Cascata, Espiral, Prototipagem).	- Ferramentas do curso, - Configuração das ferramentas. - Organização de ambiente colaborativo. - Apresentação do projeto. - Definição inicial dos grupos e temas de projetos.	14/08 21/08
02	17/08	Módulo 2: User Stories - User Stories. - Princípio INVEST. - Framework SPIDR. - Perfis de Usuários. - Customer Profile Canvas.	- Perfis de usuário. - User stories. - Framework SPIDR.	28/08



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

03	24/08	Módulo 3: Roadmap de Produto e Versionamento de Software - Backlog. - Epics, Features e User Stories. - Roadmap de produto. - Versionamento de software. - Controle de versão.	- Backlog. - Roadmap de produto. - Revisão de Git e GitHub. - GitHub.	11/09
04	31/08	Semana da Escola de Engenharia		04/09
05	14/09	Módulo 4: Gestão Ágil de Projetos - Manifesto Ágil. - Valores Ágeis. - Princípios Ágeis. - Planejamento e cronograma: Gantt. - Gestão ágil de projetos: Scrum e Kanban.	- Kanban. - Scrum.	18/09
06	21/09	Módulo 5: Desenvolvimento Ágil e Práticas Modernas - MVP (Produto Mínimo Viável). - Extreme Programming (XP). - Test-Driven Development (TDD). - Behavior-Driven Development (BDD). - Desenvolvimento top-down. - Desenvolvimento bottom-up. - UX Design. - Storyboarding. - DevOps. - DevSecOps	- TDD. - BDD. - MVP. - Criação de storyboard.	25/09
07	28/09	PROVA NI1	- Vista e correção de Prova. - Apresentação parcial de projetos.	02/10
09	05/10	Módulo 6: DevOps, CI/CD, Containerização e Noções de Nuvem - CI/CD. - Containerização. - Noções básicas de nuvem. - Desenvolvimento Agnóstico. - Logging e Monitoramento.	- Configuração e testes de fluxo de CI/CD com deploy. - Docker. - Criação, teste, publicação e deploy de containers. - Testes automatizados. - Logging e monitoramento de API.	09/10 16/10
10	19/10	Módulo 7: Arquitetura de Software e Design - Arquiteturas Monolíticas. - MVC. - Multicamadas. - Arquitetura Clean. - Arquitetura Onion. - Arquitetura Cliente-servidor. - Arquitetura Hexagonal. - Microserviços. - Arquitetura monolítica modular. - Critérios de avaliação e decisão em arquitetura de software.	- Arquitetura de software. - Arquitetura MVC. - Arquitetura Multicamadas. - Arquitetura Clean.	23/10



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

11	26/10	Módulo 8: Microsserviços e Nanosserviços - Arquiteturas de microsserviços. - BFF. - Noções de nanosserviços. - Noções de padrões de projeto em arquitetura de software.	- Arquitetura cliente-servidor. - Arquitetura monolítica modular. - Arquitetura de microsserviços.	30/10
12	09/11	Módulo 9: APIs e Microsserviços - APIs (Interface de Programação de Aplicação). - REST (Transferência de eEstado REpresentacional). - JSON (JavaScript Object Notation) - Frameworks. - Web Servers. - Documentação de APIs.	- Implementação de APIs RESTful. - Execução e testes de APIs. - Deploy e testes on-line de APIs.	06/11
13	16/11	Módulo 10: Banco de Dados em Arquitetura de Software - Tipos de bancos de dados. - Bancos SQL. - Bancos No-SQL. - Bancos de Séries Temporais (TSDBs). - Bancos de Dados Vetoriais. - Cache. - Divisão e organização de bancos de dados. - Redundância e confiabilidade. - Controle de acesso e segurança. - Bancos de dados na Arquitetura de Software.	- Apresentação de projetos	13/11
15	23/11	PROVA N2	Vista de Prova	27/11
16	30/11	PROVA SUBSTITUTIVA	-	-
17	07/12	Prova Final	-	-